

## Tipos de respuesta del controlador

### Control proporcional

La salida del controlador proporcional es un múltiplo fijo del error medido (ganancia del controlador –  $K_c$ –)

Banda proporcional (BP):  $100\%/K_c$

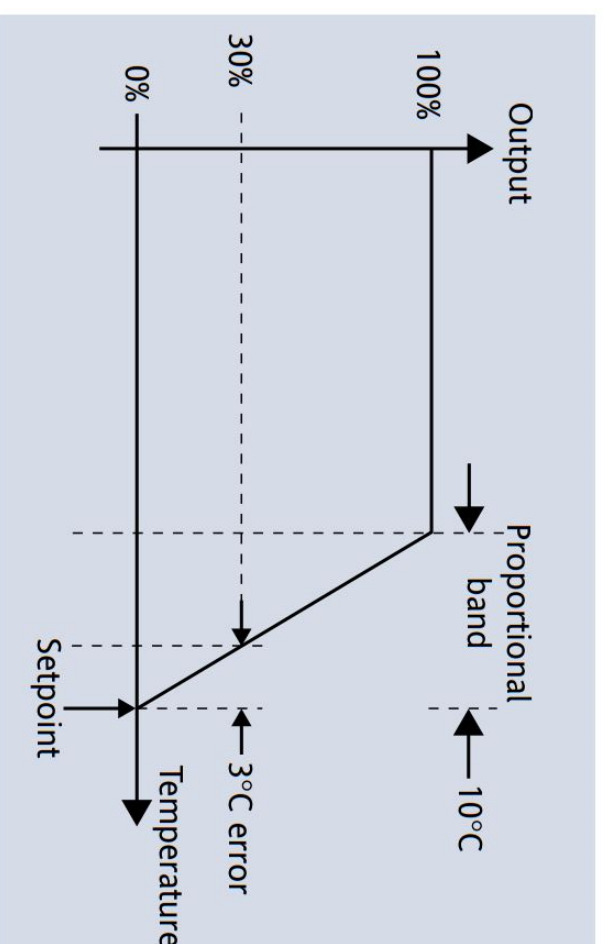
Salida del controlador:

Donde

$$m = K_c e$$

$m$ : salida del controlador

$e$ : error



## Tipos de respuesta del controlador

### Control proporcional – integral (PI):

La salida del controlador se compone de una parte proporcional al error y una proporcional a la integral del error

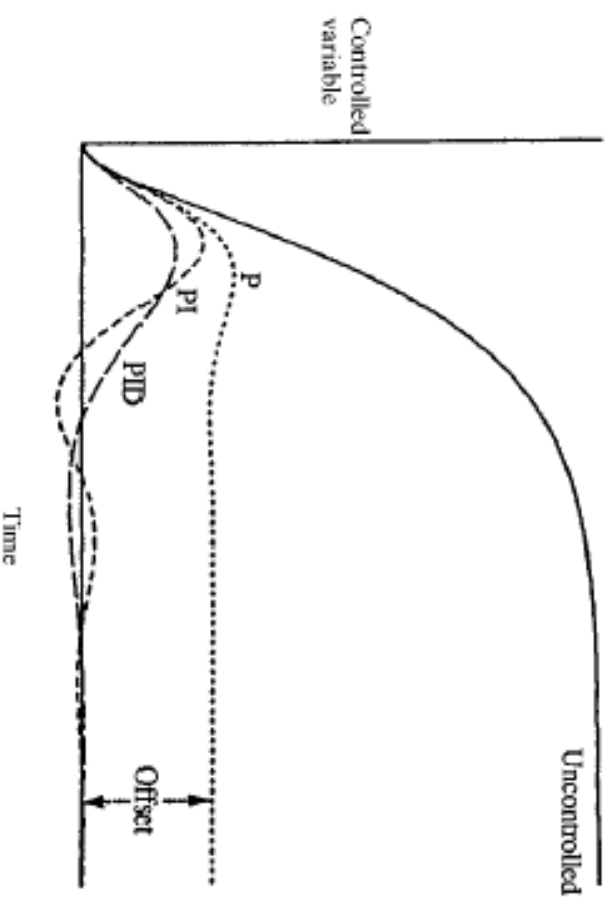
$T_i$ : tiempo de restauración o integral (tiempo en que el efecto integral iguala al efecto proporcional ante un error fijo)

$$m = K_c e + \frac{K_c}{T_i} \int e dt$$

### Control proporcional – integral - diferencial (PID):

La acción del término diferencial es acelerar la acción del control. Se determina por anticipado hacia dónde se dirige el proceso midiendo la velocidad de cambio de error

$$m = K_c e + \frac{K_c}{T_i} \int e dt + K_c T_d \frac{de}{dt}$$



**Proporcional (ganancia):** le da forma a la curva de respuestas, ganancias superiores generan respuestas rápidas pero aumentan la oscilación

**Integral (restauración):** elimina la compensación de estado uniforme (offset)

**Derivada (velocidad):** permite obtener ganancias proporcionales superiores

# Válvulas de Control

Bibliografía específica:

Richard Greene, 'Válvulas, Selección uso y mantenimiento'

Antonio Creus Sole, "Instrumentación Industrial" 2005. ISBN: 84-267-1361-0

## **Características de la válvula**

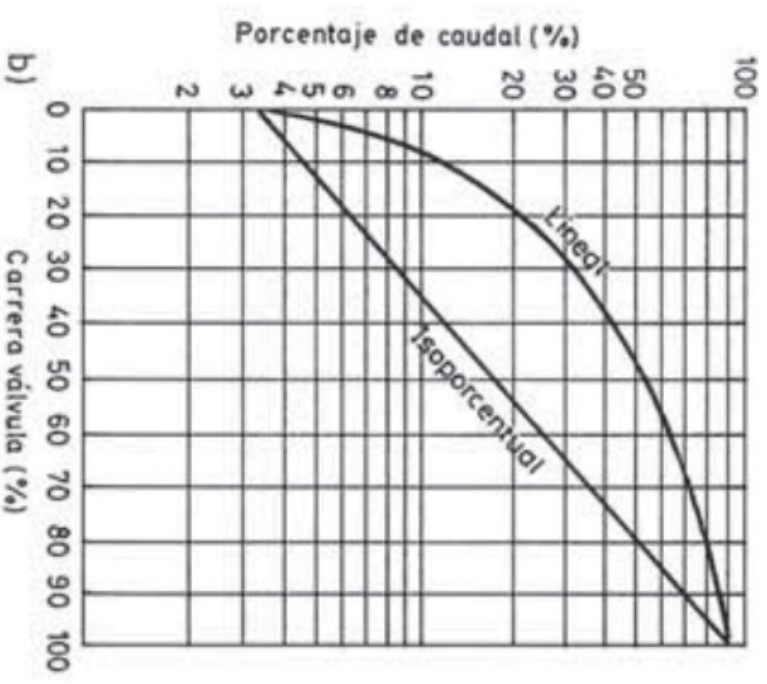
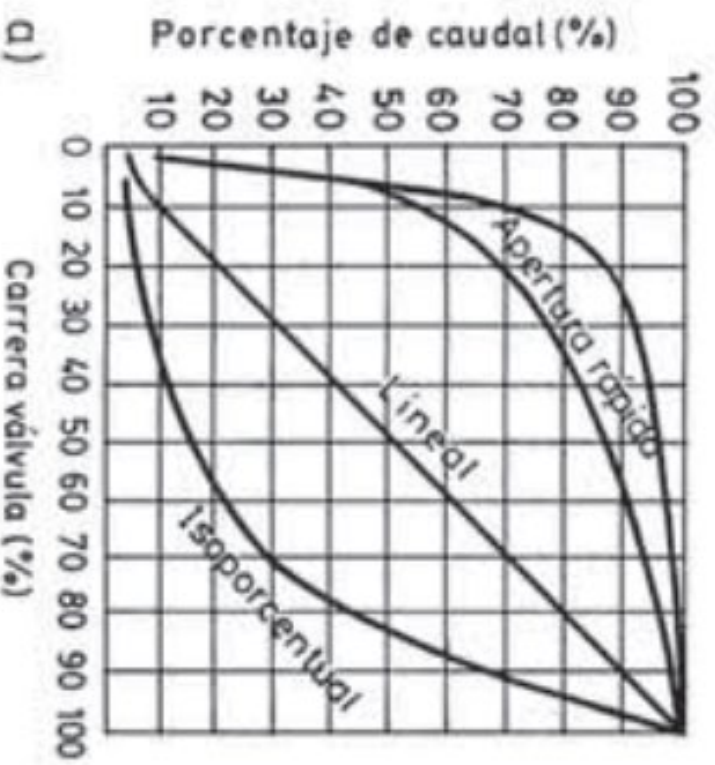
El obturador determina la *característica de caudal de la válvula*, es decir, la relación que existe entre la carrera del obturador y el caudal de paso del fluido.

## **Características de caudal inherente**

La característica de un fluido incompresible fluyendo en condiciones de presión diferencial constante a través de la válvula se denomina *característica de caudal inherente* y se representa, usualmente, considerando como abscisas la carrera del obturador de la válvula y, como ordenadas, el porcentaje de caudal máximo bajo una presión diferencial constante.

Las curvas características más significativas son: apertura rápida, lineal e isoporcentual, siendo las más empleadas estas dos últimas.

Las curvas características más significativas son: apertura rápida, **lineal** e **isoporcentual**, siendo las más empleadas estas dos últimas.



En el obturador con *característica lineal* el caudal es directamente proporcional a la carrera según la ecuación:

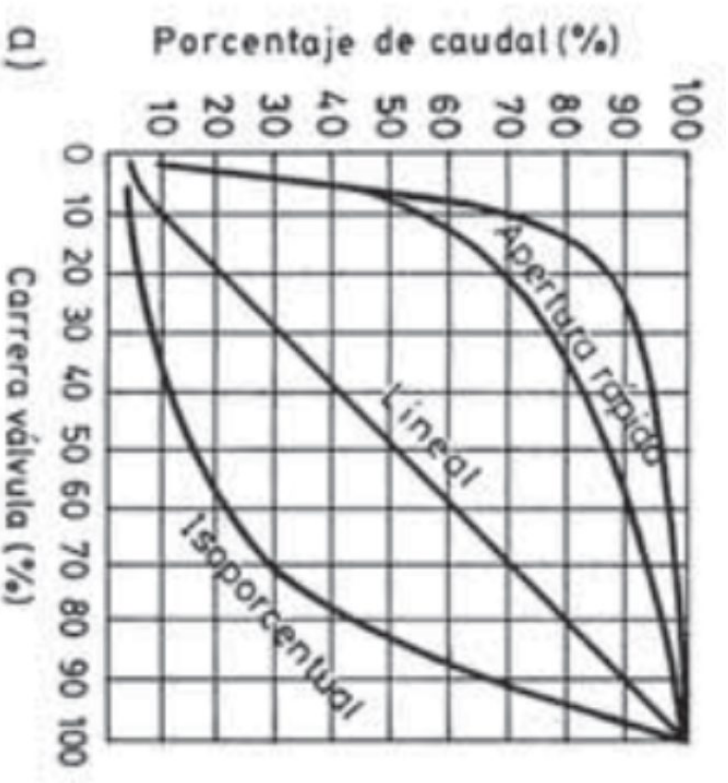
$$q = K \times l$$

en la que:

$q$  = caudal a pérdida de carga constante

$K$  = constante

$l$  = carrera de la válvula



En el obturador con característica **isoporcentual** un mismo cambio en la carrera produce un mismo cambio relativo en el caudal. Esto implica que la derivada del caudal respecto a la carrera es directamente proporcional al caudal.

La ecuación correspondiente es:

$$\frac{\partial q}{\partial l} = a \times q$$

en la que:

$q$  = caudal a pérdida de carga constante

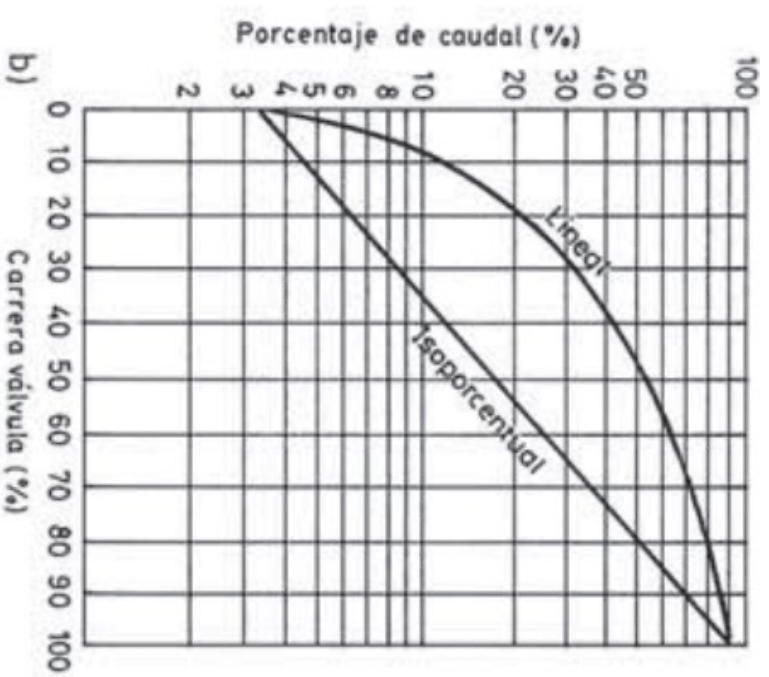
$l$  = carrera

$a$  = constante

De aquí:

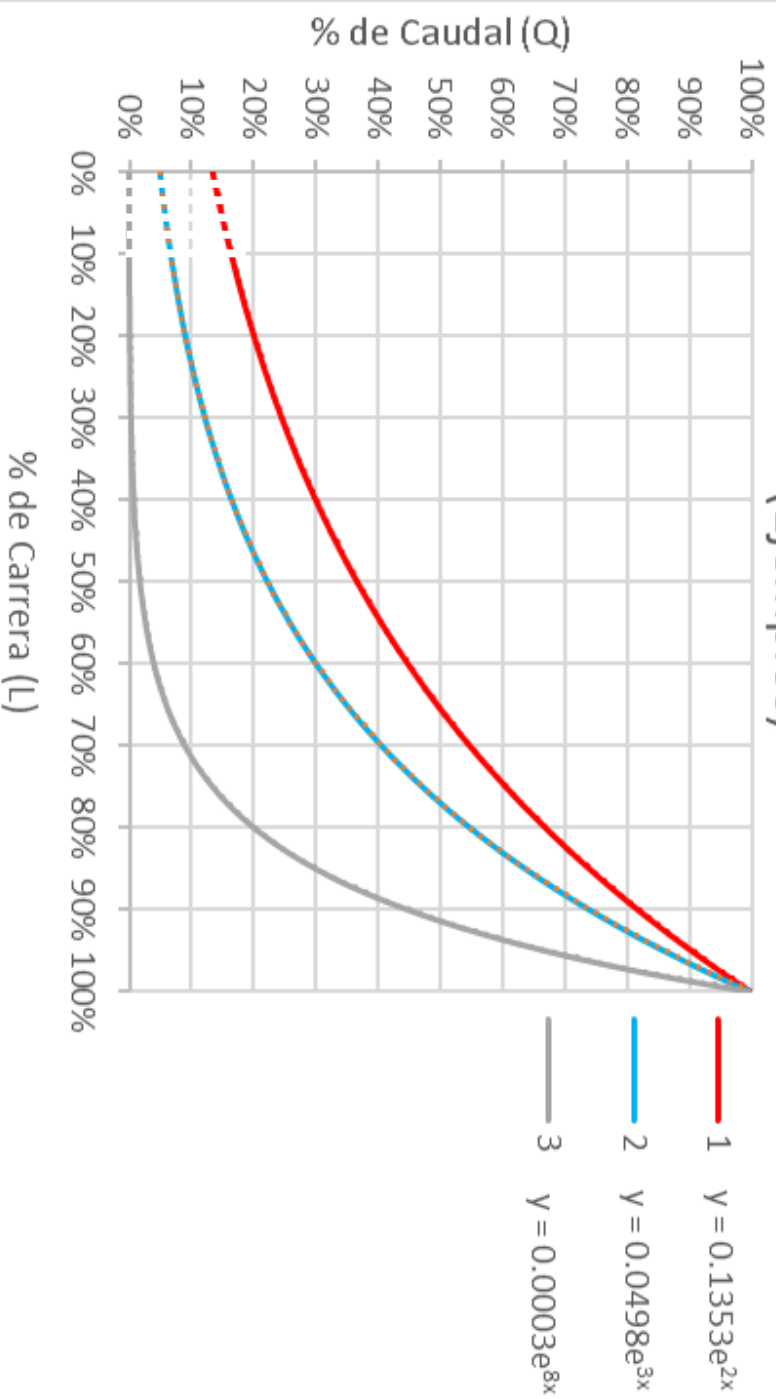
$$\frac{\partial q}{q} = a \partial l$$

¿Qué forma tiene la función  $q = f(l)$ ?





## Curvas inherentes de Válvulas Isoporcentuales (Ejemplos)



Curva inherente:  $Q_i = Q_{\text{imin}} e^{aL}$       Ranguabilidad =  $R = Q_{\text{imáx}}/Q_{\text{imin}} = e^a$

## Características de caudal efectivas

En condiciones reales, la presión diferencial cambia cuando varía la apertura de la válvula, por lo cual, la curva real que relaciona la carrera de la válvula con el caudal, se aparta de la característica de caudal inherente. Esta nueva curva recibe el nombre de *característica de caudal efectivo*.

¿Cómo cambia la caída de presión en una válvula cuando esta se abre en un sistema real?

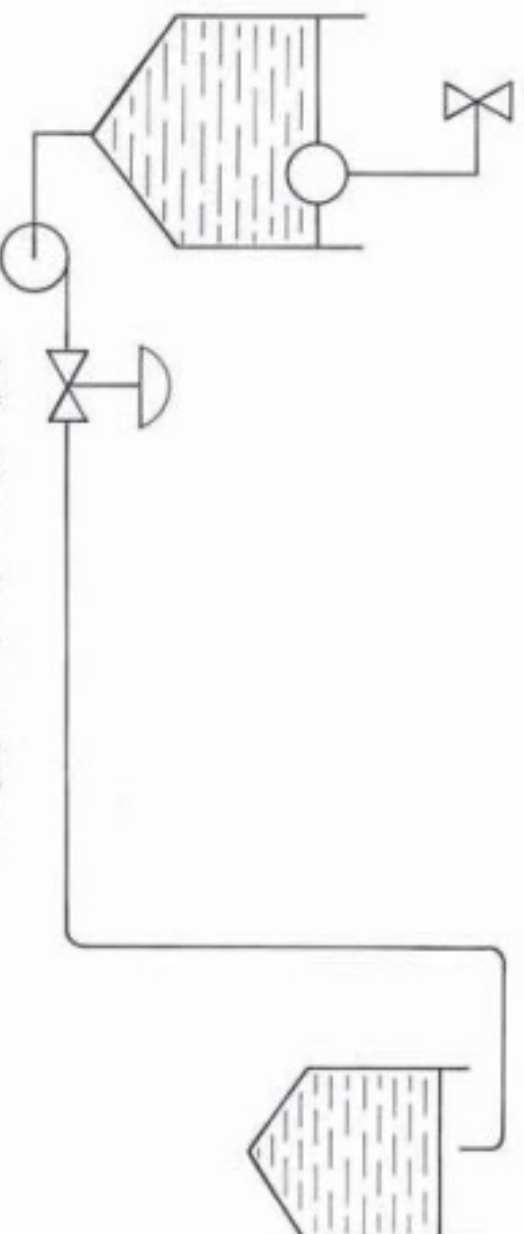
¿Cómo cambia la caída de presión en el resto del sistema cuando una válvula cuando esta se abre en un sistema real?

## Características de caudal efectivos

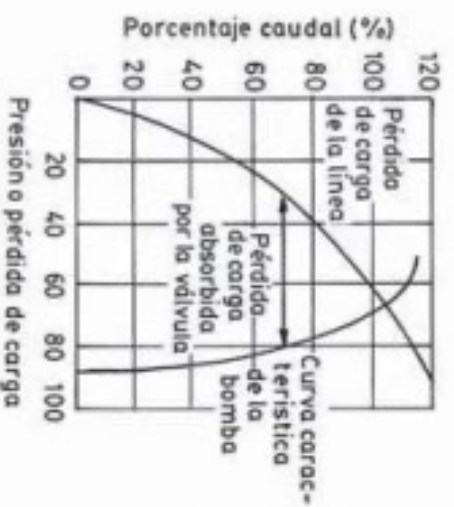
Expresando la pérdida de presión de la válvula a su capacidad nominal (apertura completa), con relación a la pérdida de carga del sistema (línea + válvula) se obtiene un coeficiente  $r$ . El valor de este coeficiente dependerá del tamaño relativo de la válvula con relación al de la tubería (menor  $\varnothing$  de válvula = mayor valor de  $r$ ) y de la resistencia de la tubería con relación al conjunto (menor resistencia = mayor  $r$ ).

Para cada valor de  $r$  puede construirse una curva característica efectiva que se apartará de la curva inherente y que coincidirá con ella cuando  $r = 1$ , es decir, cuando la línea no genera caída de presión y queda toda disponible para la válvula.

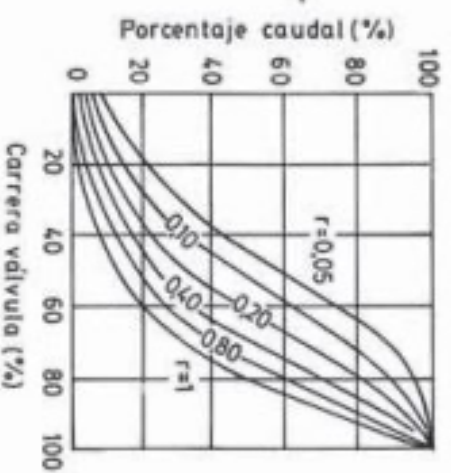
Si el valor de  $r$  fuera muy pequeño, la válvula de control generaría muy baja caída de presión, mientras no se cierre bastante y la curva característica efectiva se alejaría mucho de la curva característica inherente.



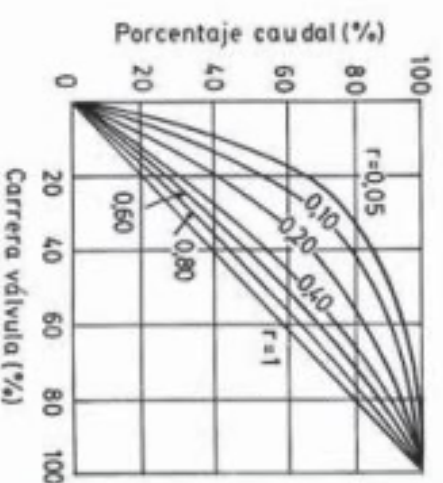
a) Circuito con bomba centrífuga



b) Curvas características



c) Igual porcentaje



d) Lineal

# Características de caudal efectivos

$$Q_e = \frac{1}{\sqrt{1 - r + r/Q_i^2}}$$

Para válvula lineal:  $Q_i = k L$

$$Q_e = \frac{1}{\sqrt{1 - r + r/(kL)^2}}$$

Para válvula isoporcentual:  $Q_i = Q_{imin} e^{aL} = Q_{imin} R^L$

$$Q_e = \frac{1}{\sqrt{1 - r + r/(Q_{imin} R^L)^2}}$$

## **Selección de válvulas de control:**

- Caudal sensible a la carrera del vástago en un amplio rango de apertura (Esto depende de la curva de caudal efectivo)
- Bucle de control estable en todo el rango de operación (ganancia en la variable controlada lo más constante posible)
- Evitar controlar cerca del cierre (apertura menor al 10%)